

Exercícios
p/ PROVA

III

1- Verifique se a seguinte linguagem é decidível:

$$L = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ é um DFA tal que } L(A) = \Sigma^* \}$$

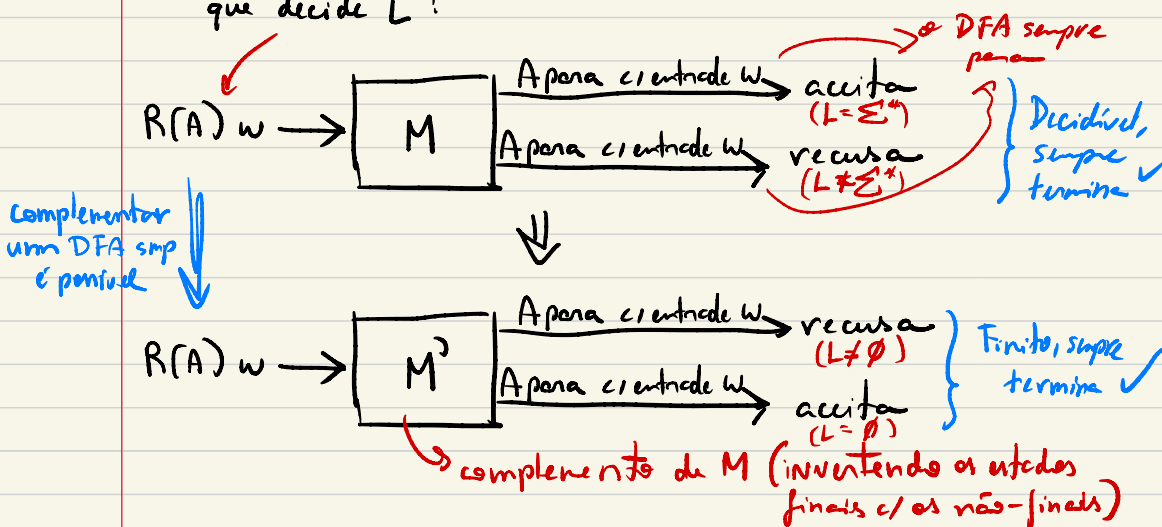
Resposta

↳ (o DFA que aceita qualquer entrada = UNIVERSAL)

$$L(A) = \Sigma^* \Leftrightarrow \overline{L(A)} = \emptyset$$

DFA = Automato Finito Determinístico (Regular)
podemos usar uma MT Limitada^(ALL) → DECIDÍVEL
ou um DFA → DECIDÍVEL

★ Construindo uma MT M que decide L:



EDFA → algoritmo pr. verifica se a linguagem é vazia (um caso específico desse DFA)

ALGORITMO DE REACHABILITY

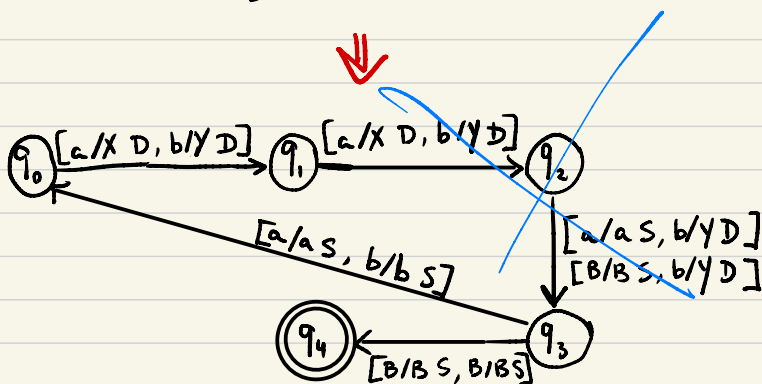
- 1- Marca o estado inicial de $\bar{A}$
- 2- Repete = marca todo estado alcançável a partir de marcados
- 3- se nenhum estado final foi marcado → $L(\bar{A}) = \emptyset \Rightarrow$ ACEITA
se algum estado final foi marcado → $L(\bar{A}) \neq \emptyset \Rightarrow$ REJEITA

↳ tem pelo menos 1 palavra aceita

$$w \in \{a^{2n} b^{3n} \mid n > 0\}$$
$$a^{2i} b^{3i}$$

Δε 666

aaabbbbbb



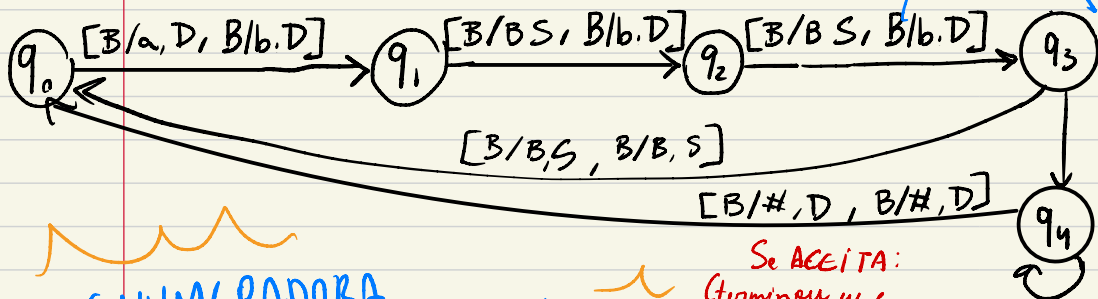
↳ conta gntal X 's e Y 's. Se $\frac{n(Y)}{3} = \frac{n(X)}{2}$ ACCITA

Sinal: REJEITA

3- Faça uma MT que enuncie:

$$w \in L = \{a^n b^{3n} \mid n > 0\}$$

Resposta: (2 fites, uma p/ a's, outra p/ b's)



A ENUMERADORA
NÃO TEM / NÃO PRECISA DE
ESTADOS DE AL

Se ACCETTA:

(terminou w e
entrou em q_3)

conectena 1^a fita
cu a 2^a.

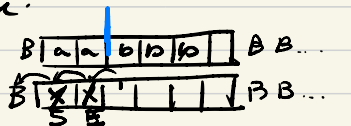
$$[a/a, E, b/bE]$$

IMPRIMIR

REFAZENDO CORRETAMENTE:

2- Faça uma MT que verifique x:

$$w \in \{a^{2^n} b^{3^n} \mid n \geq 0\}$$



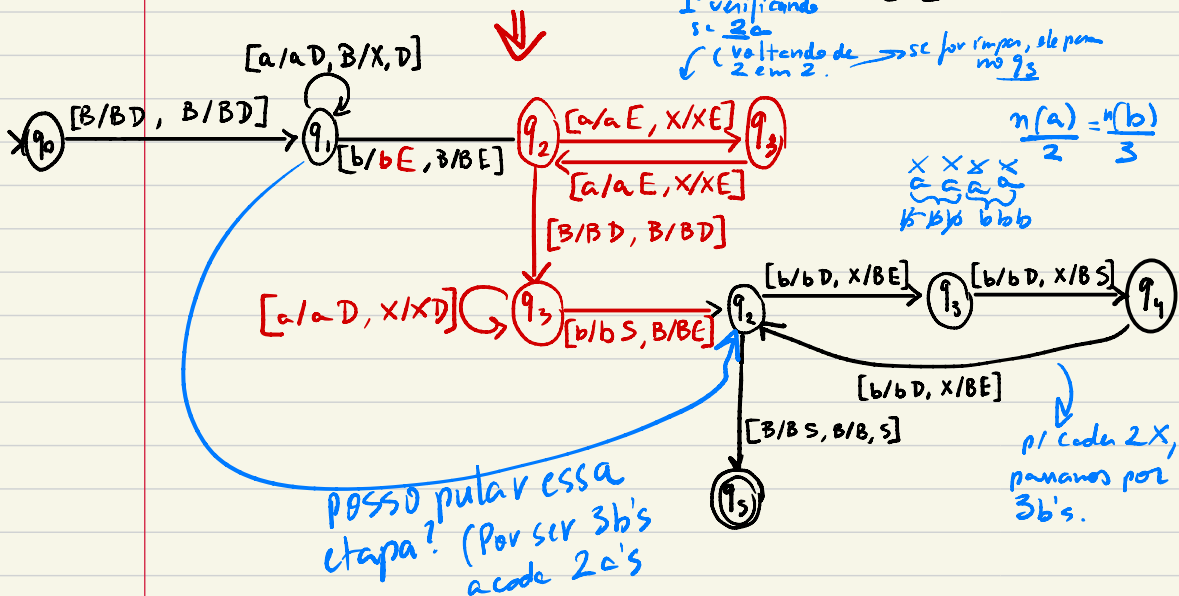
1° verifiando

5. 25
6. 40

se $\frac{2a}{2}$ $\rightarrow$ se for ríspen, ele perna no $\frac{9s}{2}$

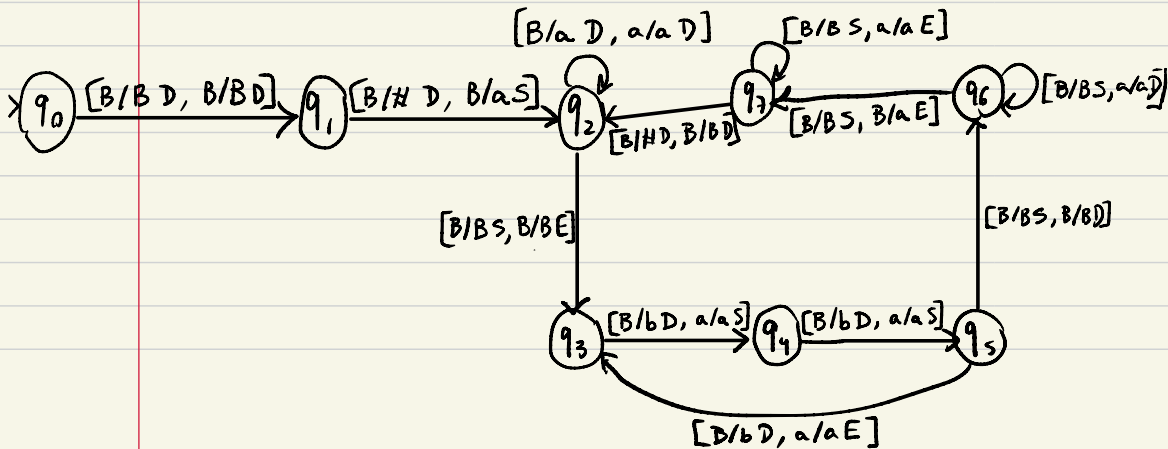
$$\frac{n(a)}{2} = \frac{n(b)}{3}$$

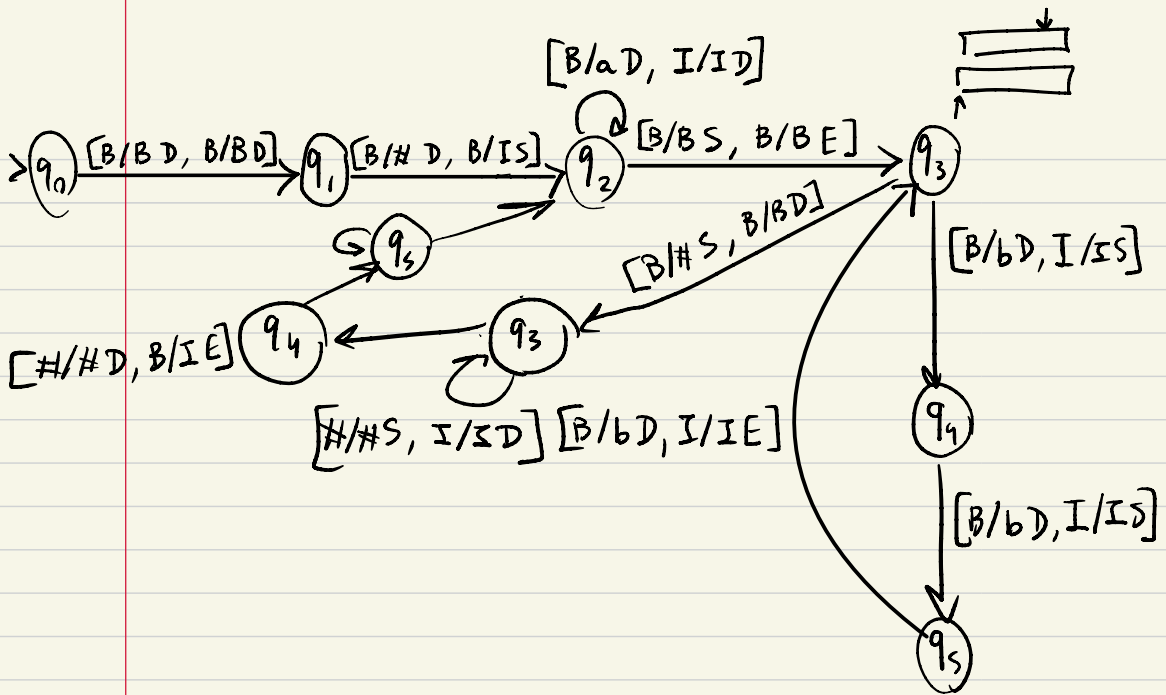
$\begin{array}{cccc} \times & \times & \times & \times \\ \text{c} & \text{c} & \text{c} & \text{c} \\ \text{b} & \text{b} & \text{b} & \text{b} \end{array}$



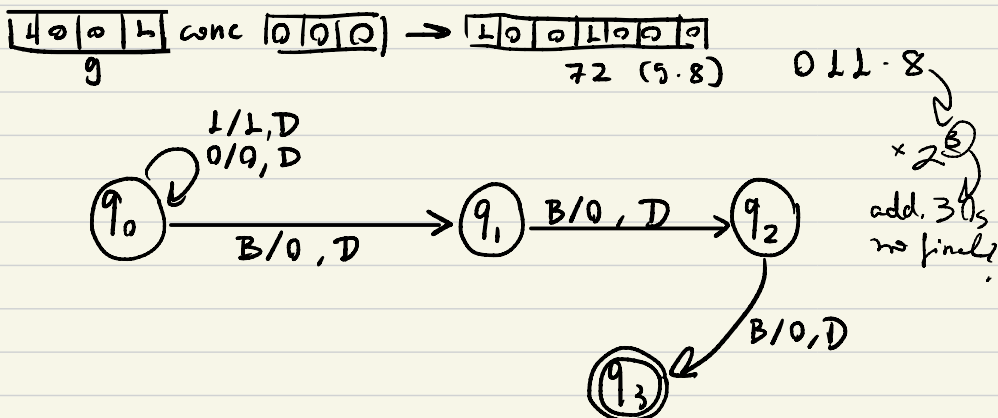
3- Faça uma MT que envolva:

$$w \in L = \{a^n b^{3n} \mid n > 0\}$$





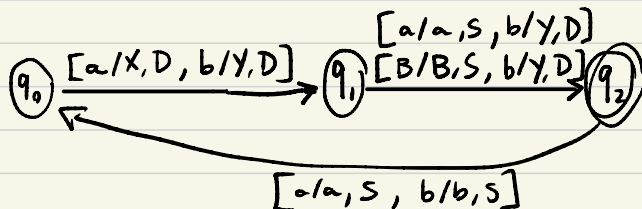
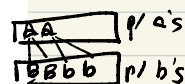
4- Faça uma MT que calcule $w \times 8$. Considere que w é um número binário, ou seja, $w \in \{0, 1\}^*$ e que $w \geq 1$.



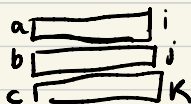
Questão 1. Construa máquinas de Turing que aceitem:

a. $L = \{a^i b^{2i} \mid i > 0\}$

a b b



b. $L = \{a^i b^j c^k \mid j = i + k\}$

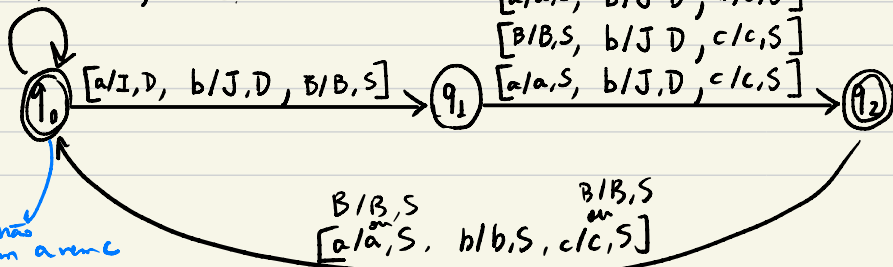


$$j = i + k$$

POSSO DIVIDIR AS OCORRÊNCIAS DE CADA UMA EM CADA FITA ???

[a/I, D, b/J, D, B/B, S]
[B/B, S, b/J, D, c/K, D]

[B/B, S, b/J, D, B/B, S]
[a/a, S, b/J, D, B/B, S]
[B/B, S, b/J, D, c/c, S]
[a/a, S, b/J, D, c/c, S]



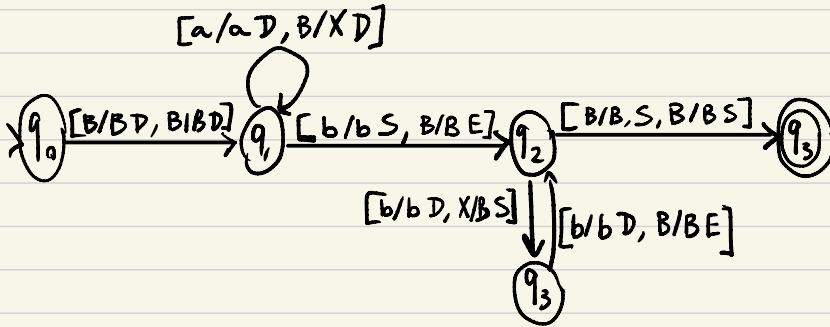
Se não tem c ou não tem a.

se não tem a ou c

Questão 1. Construa máquinas de Turing que aceitem:

a. $L = \{ a^i b^{2i} \mid i > 0 \}$

acbbbbb



aa bbb c
x x x

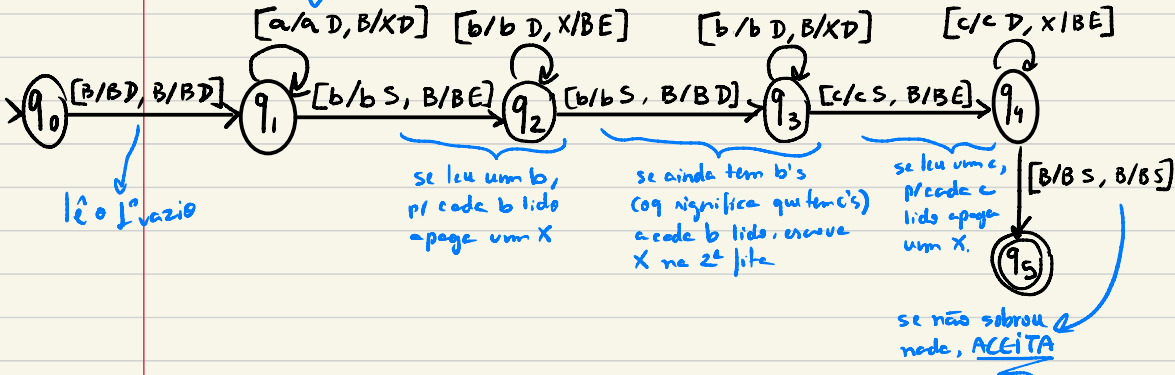
b. $L = \{ a^i b^j c^k \mid j = i + k \}$

$\begin{cases} a \rightarrow I \\ b \rightarrow J \\ c \rightarrow K \end{cases}$

$J = I + K$

- a e c valem a mesma coisa
- b valem 2 de a e c.

a cada a lido,
escreve X na 2ª fila

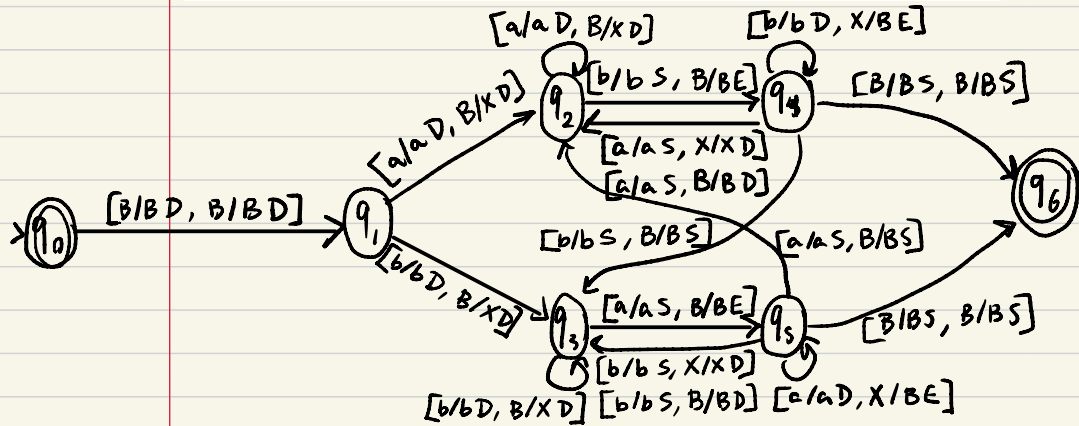


abab
ababbb

$$n(a) = n(b)$$

c. $L = \{w \in \{a, b\}^* \text{ tal que o número de a's é igual ao número de b's}\}$

abab

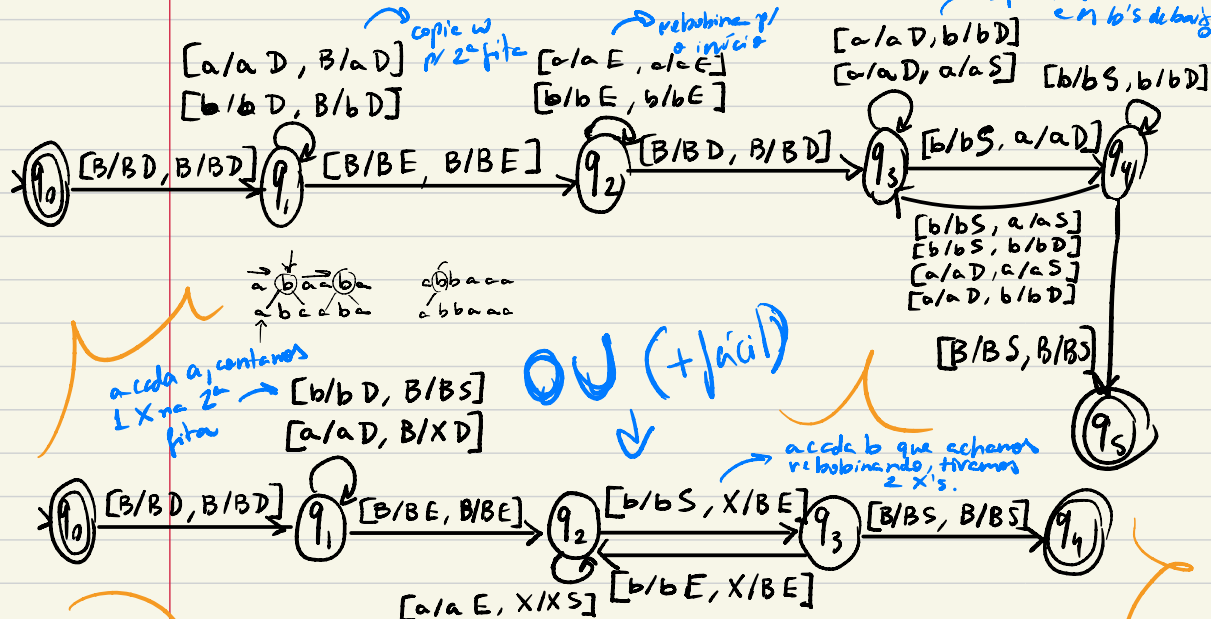


X
não meche
dessa
complexidade
em a/c.

* $\neq$ abbbabbbabaa
X X X

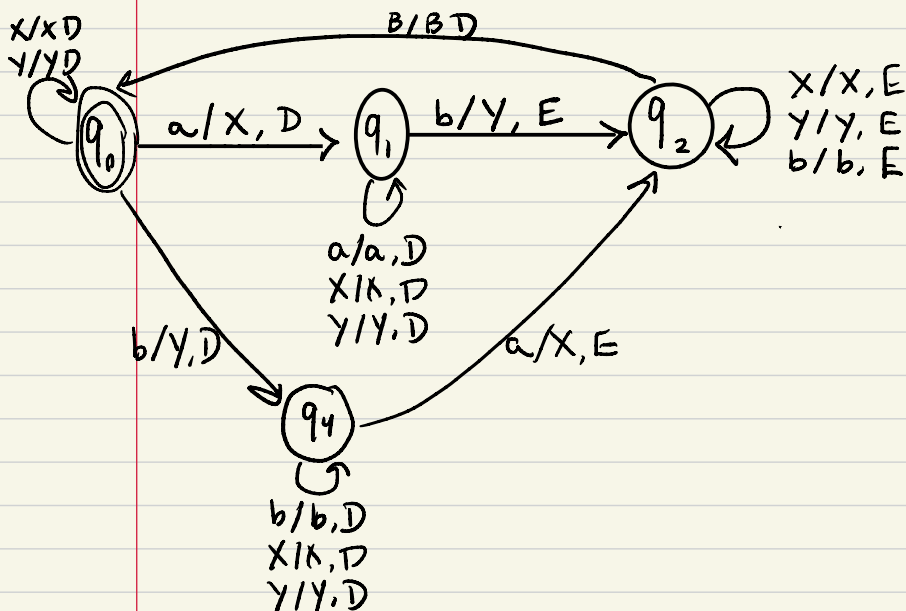
d. $L = \{w \in \{a, b\}^* \text{ tal que o número de a's é o dobro do número de b's}\}$

ababab
" "



c. $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{tal que o número de a's é igual ao número de b's}\}$

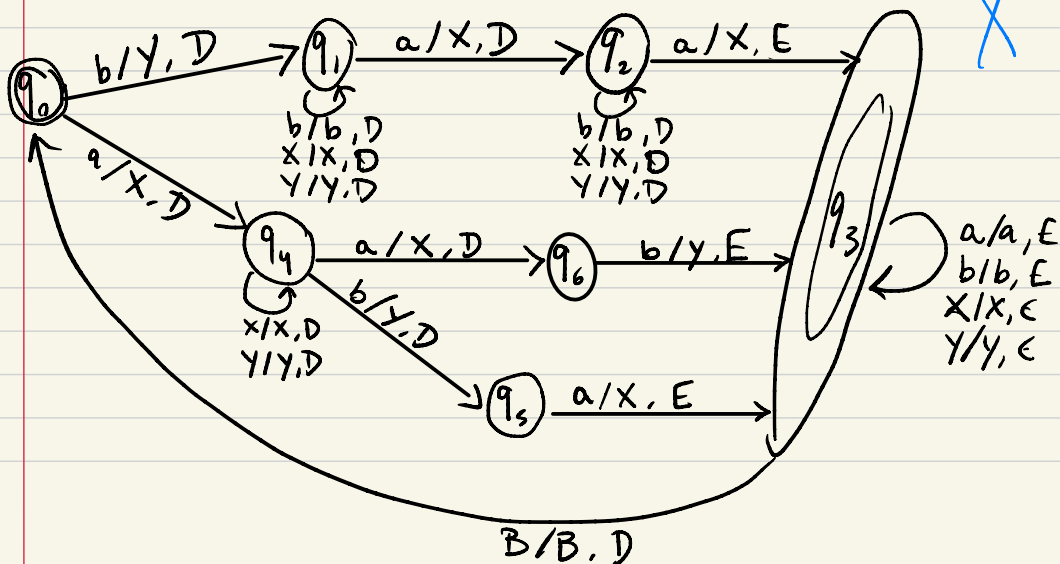
$$n(a) = n(b)$$



1 a b a b 1

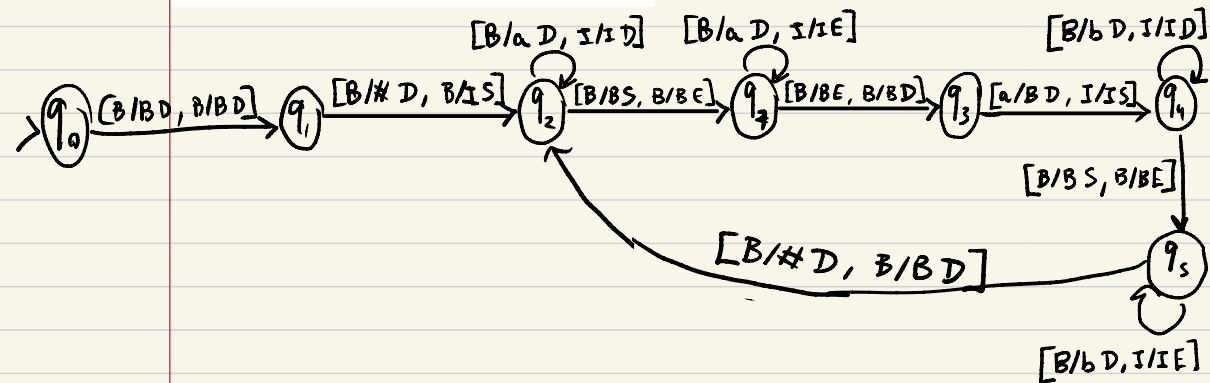
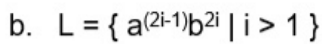
2 a's e 1 b's

d. $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{tal que o número de a's é o dobro do número de b's}\}$



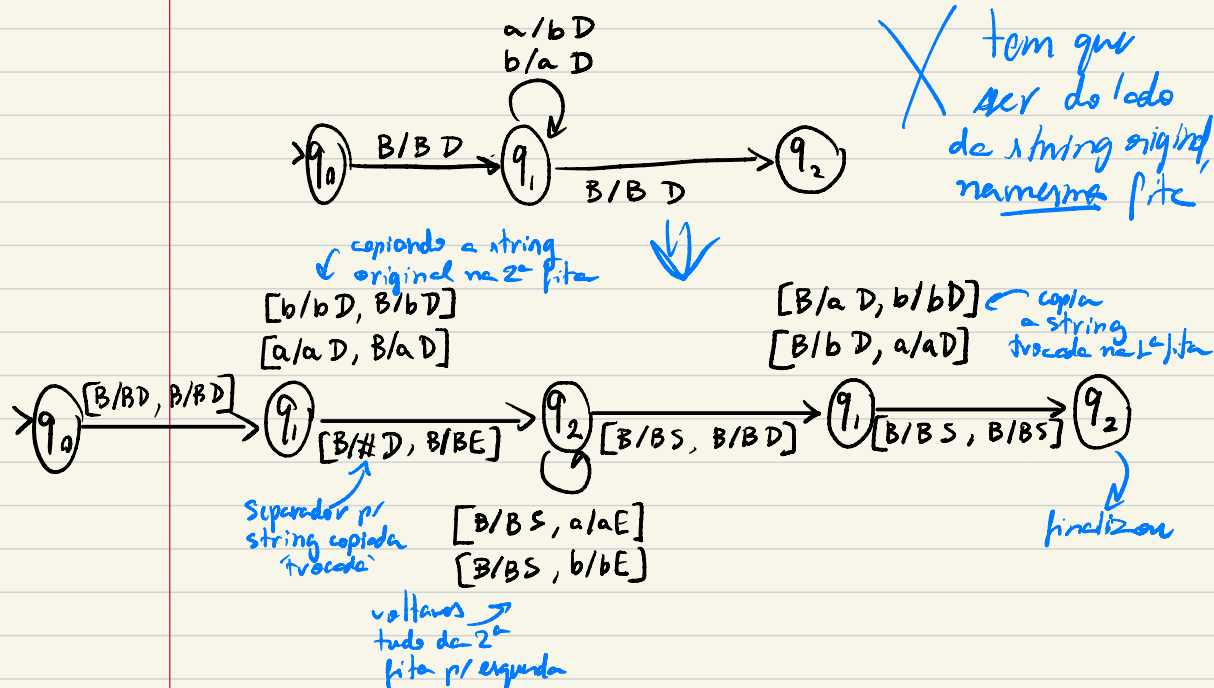
W
I's

aqui tem que
colocar um #
p/ delimitar o
inicio

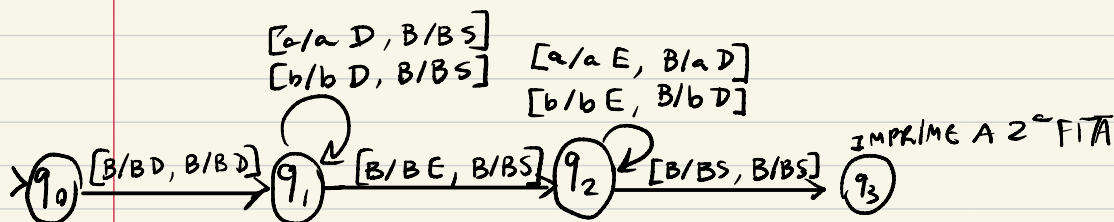


Questão 3. Construa máquinas de Turing que:

- a. copiem um string $w \in \{a, b\}^*$ para a fita trocando todos os a's por b e todos os b's por a.



- b. copiem o reverso de um string $w \in \{a, b\}^*$ para a fita.



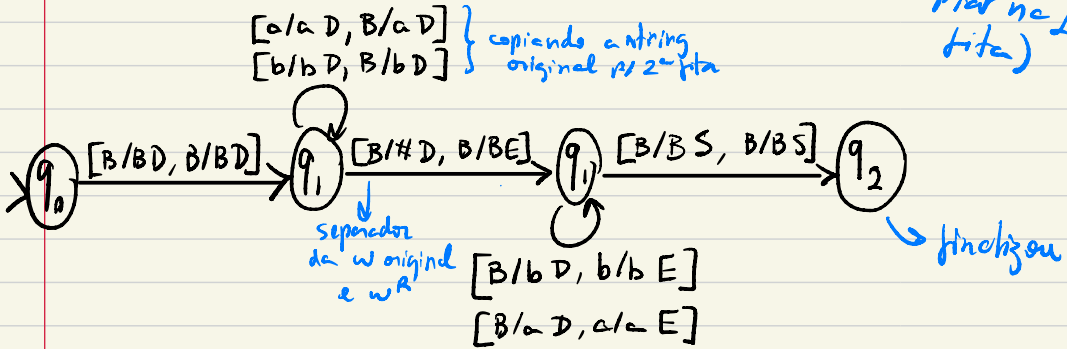
abab#baba



(cria um palíndromo)

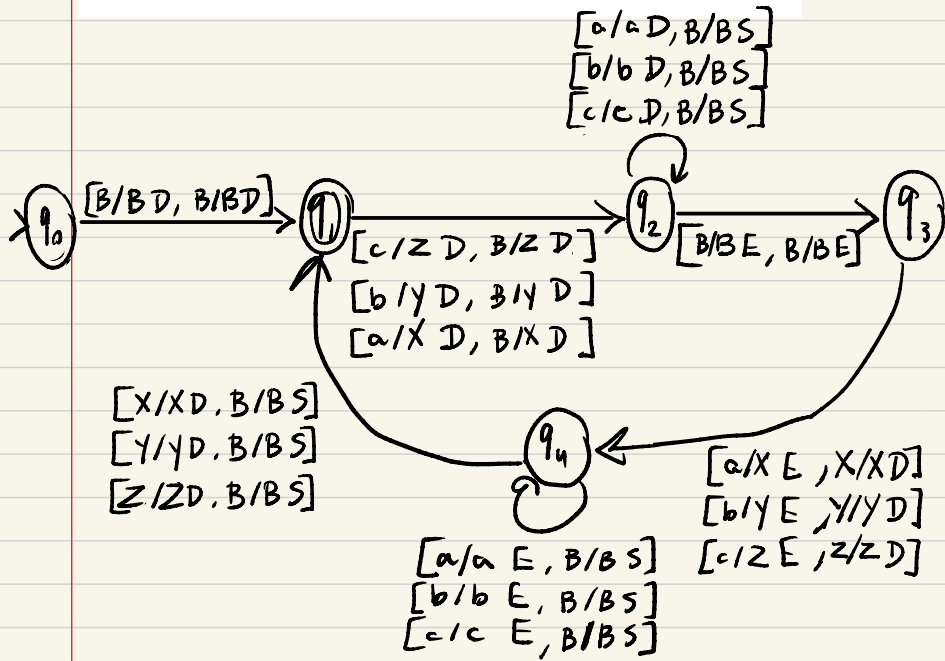
b. copiem o reverso de um string $w \in \{a, b\}^*$ para a fita.

REFAZENDO
(de novo
copiar na 2ª fita)



c. verifiquem se $w \in \{a, b, c\}^*$ é palíndromo.

$a b c c b a$



R_e

LC

$$V \mapsto (\sum UV)^*$$

SaC

$$\underbrace{(\sum UV)^+}_{\text{tal que } u \leq v} \mapsto (\sum \underbrace{UV}_v)^+$$